KARTA PRACY · LEKCJA 7

Cechy relacyjnej bazy danych. Utrwalenie pojęć

L7

Imię i nazwisko: ..... Klasa: ..... Data: .....

Ściąga: **Sciaga - pojecia relacyjnej bazy danych.html** — część 7 (i cała reszta do zaglądania).

💻 = sprawdzasz w phpMyAdmin · ✏️ = tylko kartka · ☐ = tu nauczyciel odhacza sprawdzone zadanie

Zadanie 1 — „Obstaw!”

✏️ bez komputera — potem sprawdzimy na pokazie ☐

Przy każdym poleceniu zakreśl: ✅ **przejdzie** albo ❌ **błąd**. Jeśli błąd — wpisz, **jaka integralność** go zatrzymała (encji / referencyjna / dziedzinowa). Polecenia są wykonywane **po kolei**, jedno po drugim. Ostatnią kolumnę wypełnij w czasie pokazu: ✓ = trafiłem/trafiłam.

Nr	Polecenie	Twój typ	Jaka integralność?	Pokaz
1	`INSERT INTO uczniowie_kola VALUES (1, 3, '2026-10-05');` Anna zapisuje się na fotografię	✅ ❌		
2	`INSERT INTO uczniowie_kola VALUES (1, 3, '2026-10-06');` Anna zapisuje się drugi raz	✅ ❌		
3	`INSERT INTO uczniowie_kola VALUES (1, 9, '2026-10-05');` zapis na koło nr 9	✅ ❌		
4	`DELETE FROM kola WHERE id = 3;` likwidujemy koło fotograficzne	✅ ❌		
5	`DELETE FROM kola WHERE id = 6;` likwidujemy koło szachowe	✅ ❌		
6	`INSERT INTO klasy (nazwa, profil, sala, id_wychowawcy)` `VALUES ('4TI', 'informatyczny', 101, 2);`	✅ ❌		
7	`INSERT INTO klasy (nazwa, profil, sala, id_wychowawcy)` `VALUES ('3TI', 'informatyczny', 101, 2);`	✅ ❌		
8	`INSERT INTO klasy (nazwa, profil, sala, id_wychowawcy)` `VALUES ('3TL', 'logistyczny', 102, 2);`	✅ ❌		
9	`INSERT INTO przedmioty (nazwa, godziny_tyg)` `VALUES ('Chemia', 'dwie');`	✅ ❌		

10	`INSERT INTO uczniowie (pesel, imie, nazwisko, id_klasy,`
	`data_urodzenia)`
	`VALUES ('10292512345', 'Adam', 'Nowy', 4, '2010-09-25');`
		✅ ❌		

Ile trafiłeś/trafiłaś? _____ / 10

Zadanie 2 — Utrwalenie w phpMyAdmin (podróż po kluczach)

💻 ☐

a) Kto jest wychowawcą klasy **1TP** i ilu uczniów liczy ta klasa?

Zapytania: .....

.....

Wychowawca: ..... Liczba uczniów: .....

b) Którzy nauczyciele **nie są** wychowawcami żadnej klasy? (dwa kroki: najpierw sprawdź, kto jest wychowawcą; potem `NOT IN`)

Krok 1: .....

Krok 2: .....

.....

Odpowiedź: .....

.....

c) Ile ocen z **matematyki** ma **Anna Kowalska** i jaka jest ich średnia?

Zapytanie: _____

_____

Liczba ocen: _____ Średnia: _____

d) Które koło ma **najwięcej** zapisanych uczniów i kto je prowadzi?

Zapytanie: _____

_____

Koło: _____ Prowadzi: _____

Zadanie 3 ⭐ — dla szybszych
Średnia zwykła i ważona 💻 ☐

Ile ocen ma **Bartosz Nowak**? Policz jego zwykłą średnią (`AVG`), a potem **średnią ważoną** (oceny mają kolumnę `waga`): średnia ważona = suma(ocena × waga) / suma(wag)

Liczba ocen: _____ Średnia zwykła: _____ Średnia ważona: _____

Zapytanie (średnia ważona): _____

_____

Która średnia jest „sprawiedliwsza” i dlaczego dziennik elektroniczny liczy właśnie ją?

_____

_____

Zadanie 4 — Analiza schematu ✏️ ☐

Baza **turniejów e-sportowych** (🔑 = klucz główny, 🔗 = klucz obcy):

```
druzyny    ( 🔑 id INT, nazwa VARCHAR(40) UNIQUE, kraj CHAR(2), data_zalozenia DATE )
zawodnicy  ( 🔑 id INT, nick VARCHAR(20) UNIQUE, imie VARCHAR(20),
             🔗 id_druzyny INT → druzyny.id,
             rola ENUM('kapitan','gracz','rezerwowy'), data_urodzenia DATE )
turnieje   ( 🔑 id INT, nazwa VARCHAR(60), gra VARCHAR(40),
             data_startu DATE, pula_nagrod DECIMAL(10,2) )
udzial     ( 🔑🔗 id_druzyny INT → druzyny.id,
             🔑🔗 id_turnieju INT → turnieje.id,
             zajete_miejsce TINYINT NULL )
```

a) Jakie **encje** opisuje ta baza? _____

Która tabela jest **tabelą łączącą** ? _____

b) Klucz główny każdej tabeli: _____

_____

Która tabela ma klucz **złożony** ? _____

c) Wszystkie **klucze obce** (`tabela.kolumna → tabela.kolumna`): _____

_____

_____

d) Dwa **klucze kandydujące** (inne niż `id`): _____

e) Określ związki i uzasadnij:

drużyna — zawodnik: _____ bo _____

drużyna — turniej: _____ bo _____

f) Stopień tabeli `zawodnicy` : _____

g) Dziedzina atrybutu `pula_nagrod` : _____

Dlaczego `DECIMAL` , a nie `FLOAT` ? _____

h) Dlaczego `zajete_miejsce` może być `NULL` ? _____

_____

i) Czy da się usunąć drużynę, która brała udział w turnieju? _____

Co odpowie baza i jak nazywa się ta reguła? _____

_____

Zadanie 5 — Mini-test w stylu egzaminu INF.03

✏️ zakreśl jedną odpowiedź ☐

1. W relacyjnej bazie danych encja (np. *Uczeń*) jest zapisywana jako:
   A. kolumna B. indeks C. tabela D. pojedyncza wartość
2. Krotka to inaczej:
   A. wiersz B. kolumna C. typ danych D. klucz główny
3. Klucz obcy:
   A. musi mieć unikalne wartości B. jednoznacznie identyfikuje wiersz w swojej tabeli
   C. nie może się powtarzać D. wskazuje klucz główny innej tabeli
4. Integralność referencyjna oznacza, że:
   A. klucz główny nie może być pusty B. do kolumny można wpisać tylko wartość zgodną z typem
   C. wartość klucza obcego musi istnieć w tabeli, na którą wskazuje D. każda tabela musi mieć indeks
5. Związek „klasa — uczniowie” jest typu:
   A. 1:N B. 1:1 C. N:M D. to nie jest związek
6. Aby zapisać związek N:M, potrzebna jest:
   A. kolumna z listą wartości oddzielonych przecinkami B. kolumna typu ENUM
   C. klucz główny typu VARCHAR D. dodatkowa tabela łącząca
7. Najodpowiedniejszy typ dla numeru PESEL to:
   A. INT B. CHAR(11) C. BIGINT D. DECIMAL(11,0)
8. Liczba wierszy tabeli to:
   A. stopień relacji B. krotność związku C. dziedzina atrybutu D. moc relacji
9. Największa wartość, jaką można zapisać w kolumnie `DECIMAL(5,2)`, to:
   A. 99999.99 B. 99.999 C. 5.2 D. 999.99
10. Cechą relacyjnej bazy danych **nie jest**:
    A. kolejność wierszy jest stała i ma znaczenie B. w każdej komórce jest jedna wartość
    C. wiersze są rozróżniane kluczem głównym D. tabele łączą się przez klucze

Wynik po wspólnym sprawdzeniu: _____ / 10